

第八章

离散时间系统的最优控制

第八章 离散系统的最优控制

■ 8.1 解离散时间无约束最优控制问题的变分法

(由于变分法的结果是最大值原理的特殊情形，不细讲)

■ 8.2 离散的最大值原理

■ 8.3 离散的线性二次型问题

■ 8.3.1 离散线性二次型问题的解

■ 8.3.2 解离散线性二次型问题的MATLAB程序



离散系统的最优控制的重要性

- 1. 许多实际问题本身就是离散的：
如交通管制问题、河流污染控制
- 2. 计算机控制
- 3. 连续最优控制难以求解的两点边值问题，可以化为易于用计算机求解的离散化的两点边值问题



§8.2 离散的最大值原理

- 定理8.1 设离散时间系统的状态方程为：

$$x(k+1) = f(x(k), u(k), k) \quad x(0) = x_0 \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

目标函数为

$$J = \theta(x(N), N) + \sum_{k=0}^{N-1} L(x(k), u(k), k)$$

求控制 $u(k) \in U$, $k = 0, 1, \dots, N-1$ 使 J 最小(最大)。

假设 $f(\cdot)$, $\theta(\cdot)$ 和 $L(\cdot)$ 都是其自变量 $x(k)$ 的连续可微函数，集合 $\{f(x(k), u(k), k) | u \in U\}$ 对 $k = 0, 1, \dots, N-1$ 和 $u \in U$ 是凸集。

设 N 固定，末端状态 $x(N)$ 自由

若 $u^*(k)$ 是使性能指标极小的最优控制序列, $x^*(k)$ 为相应的最优轨迹序列, 则必存在 n 维向量序列 $\lambda(k)$, 使得最优解满足如下条件:

(1) $x(k)$ 和 $\lambda(k)$ 满足下列差分方程 (正则方程组)

$$\begin{cases} x(k+1) = \frac{\partial H(k)}{\partial \lambda(k+1)} = f(x(k), u(k), k) \\ \lambda(k) = \frac{\partial H(k)}{\partial x(k)} \end{cases}$$

其中, 离散哈密顿函数

$$\begin{aligned} H(k) &\triangleq H(x(k), u(k), \lambda(k), k) \\ &= L(x(k), u(k), k) + \lambda^T(k+1) f(x(k), u(k), k) \end{aligned}$$

(2) 边界条件与横截条件

$$x(0) = x_0, \quad \lambda(N) = \frac{\partial \theta(x(N), N)}{\partial x(N)}$$

(3) 离散哈密顿函数对最优控制序列取最小值

$$H^*(k) = \min_{u(k) \in U} H(k)$$

若控制变量 $u(k)$ 不受约束，则极值条件为 $\frac{\partial H(k)}{\partial u(k)} = 0$



离散的最大值原理应用举例

【例8-1】 设离散系统的状态方程为

$$x(k+1) = 1.3x(k) - 0.3u(k) \quad x(0) = 5$$

求 $u(k)$ 使 $\frac{1}{2} \leq u(k) \leq 1$, 并使目标函数

$$J = \sum_{k=0}^3 0.25[x(k) + u(k)] \text{ 最小。}$$

解：该问题的哈密顿函数为

$$\begin{aligned} H_k &= 0.25[x(k) + u(k)] + \lambda(k+1)[1.3x(k) - 0.3u(k)] \\ &= 0.25x(k) + 1.3\lambda(k+1)x(k) + [0.25 - 0.3\lambda(k+1)]u(k) \end{aligned}$$

由最大值原理, $u^*(k)$ 应在约束条件 $1/2 \leq u(k) \leq 1$ 之下使 H_k 达最小值, 于是

$$u^*(k) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{当 } 0.25 - 0.3\lambda(k+1) > 0 \text{ 时} \\ 1 & \text{当 } 0.25 - 0.3\lambda(k+1) < 0 \text{ 时} \end{cases}$$

协状态方程为

$$\lambda(k) = 0.25 + 1.3\lambda(k+1)$$

边界条件是 $\lambda(4) = 0$, 由此可逐次解出:

$$\lambda(3) = 0.25, \lambda(2) = 0.575, \lambda(1) = 0.9975。$$

由于

$$0.25 - 0.3\lambda(1) < 0, \quad 0.25 - 0.3\lambda(2) > 0, \quad 0.25 - 0.3\lambda(3) > 0, \quad 0.25 - 0.3\lambda(4) > 0,$$

最优控制序列为

$$u^*(0) = 1, \quad u^*(1) = 1/2, \quad u^*(2) = 1/2, \quad u^*(3) = 1/2$$

【例8-2】 设有若干台机器，每台机器可以做两种工作，如果用 d 台机器做第一种工作可获利润 $3d$ 元，机器的损坏率为 $2/3$ ；如果用 d 台机器做第二种工作，可获利润 $2.5d$ 元，机器的损坏率为 $1/3$ 。现考虑三年的生产周期，问如何安排生产计划可获得最大利润。

解： 设第 k 年的机器总台数为 $x(k)$ ，第 k 年分配做第一种工作的机器为 $u(k)$ 台，显然满足不等式 $0 \leq u(k) \leq x(k)$ ，这是约束条件。描述这个系统的状态方程是：

$$x(k+1) = \frac{1}{3}u(k) + \frac{2}{3}[x(k) - u(k)] \quad \longrightarrow \quad x(k+1) = \frac{2}{3}x(k) - \frac{1}{3}u(k)$$

目标函数为

$$J = \sum_{k=0}^2 [3u(k) + 2.5(x(k) - u(k))] = \sum_{k=0}^2 [2.5x(k) + 0.5u(k)]$$

问题是求 $u^*(0), u^*(1), u^*(2)$ 使满足约束条件 $0 \leq u(k) \leq x(k)$ ，并使 J **最大**。

该问题的哈密顿函数为

$$\begin{aligned} H_k &= 2.5x(k) + 0.5u(k) + \lambda(k+1) \left[\frac{2}{3}x(k) - \frac{1}{3}u(k) \right] \\ &= 2.5x(k) + \frac{2}{3}\lambda(k+1)x(k) + \left[0.5 - \frac{1}{3}\lambda(k+1) \right] u(k) \end{aligned}$$

由 $H_k(x^*(k), \lambda^*(k+1), u^*(k), k) = \max_{u \in U} H_k(x^*(k), \lambda^*(k+1), u(k), k)$

$$u^* = \begin{cases} x(k) & \text{当 } 0.5 - \frac{1}{3}\lambda(k+1) > 0 \text{ 时} \\ 0 & \text{当 } 0.5 - \frac{1}{3}\lambda(k+1) < 0 \text{ 时} \end{cases}$$



协状态方程和边界条件为

$$\lambda(k) = 2.5 + \frac{2}{3} \lambda(k+1) \quad \lambda(3) = 0$$

由此可解出 $\lambda(2) = 2.5$, $\lambda(1) = \frac{12.5}{3}$, 因此有

$$0.5 - \frac{1}{3} \lambda(1) < 0 \quad u^*(0) = 0$$

$$0.5 - \frac{1}{3} \lambda(2) < 0 \quad u^*(1) = 0$$

$$0.5 - \frac{1}{3} \lambda(3) > 0 \quad u^*(2) = x(2)$$

由此得到最优生产计划为：前两年用全部机器做第二种工作，第三年将全部剩下的机器做第一种工作，这样获总利润最多。

§8.3 离散的线性二次型问题

■ 8.3.1 离散的线性二次型问题的解

设系统的状态方程是线性的：

$$x(k+1) = A(k)x(k) + B(k)u(k) \quad x(0) = x_0 \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

目标函数是 x 和 u 的二次型：

$$J = \frac{1}{2} x^T(N) F x(N) + \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{N-1} [x^T(k) Q(k) x(k) + u^T(k) R(k) u(k)]$$

假设 $F, Q(k)$ —— 对称半正定矩阵 $R(k)$ —— 对称正定矩阵

问题是求 $u(k)$ 使 J 最小。

有限时间

首先写出该问题的哈密顿函数

$$H(k) = \frac{1}{2} x^T(k) Q(k) x(k) + \frac{1}{2} u^T(k) R(k) u(k) + \lambda^T(k+1) [A(k)x(k) + B(k)u(k)]$$

由必要条件

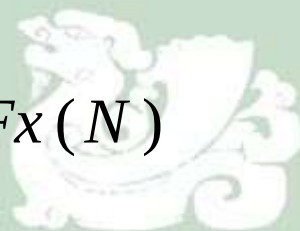
$$\frac{\partial H(k)}{\partial u(k)} = 0 \quad \longrightarrow \quad R(k)u(k) + B^T(k)\lambda(k+1) = 0$$

由于 $R(k)$ 是正定矩阵，由上式可解出

$$u(k) = -R^{-1}(k)B^T(k)\lambda(k+1)$$

协状态方程及其边界条件为

$$\lambda(k) = Q(k)x(k) + A^T(k)\lambda(k+1) \quad \lambda(N) = Fx(N)$$



设 $\lambda(k) = P(k)x(k)$

代入状态方程和协状态方程得到

$$x(k+1) = A(k)x(k) - B(k)R^{-1}(k)B^T(k)P(k+1)x(k+1)$$

$$P(k)x(k) = Q(k)x(k) + A^T(k)P(k+1)x(k+1)$$

$$\lambda(N) = Fx(N) \longrightarrow P(N) = F$$

通过推导得到最优控制 (教材P174)

$$\begin{aligned} u(k) &= -\{R(k)[I + R^{-1}(k)B^T(k)P(k+1)B(k)]\}^{-1} B^T(k)P(k+1)A(k)x(k) \\ &= -\underline{\underline{[R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1}}} \underline{B^T(k)P(k+1)A(k)x(k)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(k) &= \underline{Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k)} - \underline{A^T(k)P(k+1)B(k)} \underline{\underline{[R(k) \\ + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1}}} \underline{B^T(k)P(k+1)A(k)} \end{aligned}$$

$$u(k) = -\{R(k)[I + R^{-1}(k)B^T(k)P(k+1)B(k)]\}^{-1} B^T(k)P(k+1)A(k)x(k)$$

$$= -\underline{\underline{[R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1} B^T(k)P(k+1)A(k)}} x(k)$$

$$P(k) = \underline{Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k)} - A^T(k)P(k+1)B(k)\underline{\underline{[R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1} B^T(k)P(k+1)A(k)}}$$

为了节省计算量，引进如下记号：

$$Z_1(k) = \underline{Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k)}$$

$$Z_2(k) = \underline{B^T(k)P(k+1)A(k)}$$

$$Z_3(k) = \underline{\underline{R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)}}$$

$Z_1(k)$, $Z_2(k)$ 和 $Z_3(k)$
包含 $P(k+1)$

则

$$u(k) = -Z_3^{-1}(k)Z_2(k)x(k)$$

$$P(k) = Z_1(k) - Z_2^T(k)Z_3^{-1}Z_2(k)$$



求最优控制的步骤

- **第1步** 令 $P(N) = F$
- **第2步** 对 $k = N - 1$ 计算 $Z_1(k), Z_2(k), Z_3(k)$
- **第3步** 计算 $K(k) = -Z_3^{-1}(k)Z_2(k)$
- **第4步** 计算 $P(k) = Z_1(k) - Z_2^T(k)Z_3^{-1}(k)Z_2(k)$
- **第5步** 对 $k = N - 2, \dots, 0$ 重复第2至第4步
- **第6步** $u^*(k) = K(k)x(k)$ 即所求



【例8-3】 设系统的状态方程为

$$x(k+1) = a(k)x(k) + b(k)u(k)$$

初始状态为 $x(0) = 2$, 求 $u(k), k = 0, 1, 2$ 使

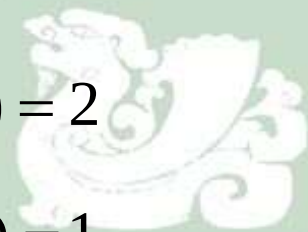
$$J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^2 [q(k)x^2(k) + r(k)u^2(k)] + \frac{1}{8} x^2(3)$$

最小, 式中

$$a(0) = \frac{1}{2} \quad b(0) = \frac{1}{6} \quad q(0) = 0 \quad r(0) = 1$$

$$a(1) = 3 \quad b(1) = \frac{1}{2} \quad q(1) = 12 \quad r(1) = 2$$

$$a(2) = 4 \quad b(2) = 2 \quad q(2) = 2 \quad r(2) = 1$$



解：按上述求解步骤，

第1步 令 $P(3) = \frac{1}{4}$

第2步 对 $k = 2$

$$Z_1(2) = q(2) + a^2(2)P(3) = 6 \quad Z_2(2) = b(2)P(3)a(2) = 2$$

$$Z_3(2) = r(2) + b^2(2)P(3) = 2$$

第3步 计算 $K(2) = -Z_3^{-1}(2)Z_2(2) = -1$

第4步 计算 $P(2) = Z_1(2) - Z_2^2(2)Z_3^{-1}(2) = 4$

第5步 对 $k = 1, 0$ 重复第2-4步，得到

$$K(1) = -2 \quad K(0) = -\frac{3}{2}$$

第6步 所求最优控制为

$$u^*(0) = -\frac{3}{2}x(0) \quad u^*(1) = -2x(1) \quad u^*(2) = -x(2)$$

u^* 必是线性二次型问题的最优控制

定理8.2 控制向量

$$u(k) = -[R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1} \cdot B^T(k)P(k+1)A(k)x(k)$$

是线性二次型问题的解, 并且 J 的最小值为

$$J^* = \frac{1}{2} x^T(0)P(0)x(0)$$

式中 $P(k)$ 是式

$$P(k) = Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k) - A^T(k)P(k+1)B(k)[R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1} B^T(k)P(k+1)A(k)$$

的解。



非时变最优控制器

与连续的线性二次型问题类似，当 $A(k), B(k), Q(k), R(k)$ 都是常阵， Q, R 正定， (A, B) 能控，并且 $N = \infty$ 时，得到非时变控制器

$$u^* = -[R + B^T P B]^{-1} B^T P A x(k)$$

式中 P 是代数里卡蒂方程的解

$$P = Q + A^T P A - A^T P B [R + B^T P B]^{-1} B^T P A$$

应用控制 u^* 时得到的闭环系统是渐近稳定的。

当 Q 半正定， $Q = C^T C$ ， (C, A) 能观测时，以上结果仍成立。

P 的递推解法 (教材P176)

$$P(k) = Q(k) + A^T(k)P(k+1)A(k) - A^T(k)P(k+1)B(k)[R(k) + B^T(k)P(k+1)B(k)]^{-1} B^T(k)P(k+1)A(k)$$



【例8-4】 已给定常线性系统

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1.5 & 1 \\ -0.5 & 0 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} u(k) \quad x(0) = \begin{bmatrix} -1 \\ 0.5 \end{bmatrix}$$

求 u 使 $J = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \left[x^T(k) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x(k) + u^2(k) \right]$ 最小

解：取 $P_0 = I$ ，由 P 的递推解法得

$$P_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 0.25 & 0.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.0833 & 1.3166 \\ 1.3166 & 0.8333 \end{bmatrix}$$

继续迭代可得到(P_2 、 P_3 的计算略)

$$P_4 = P_5 = \begin{bmatrix} 2.2402 & 0.7900 \\ 0.7900 & 0.5159 \end{bmatrix}$$

将它取为 P ，代入解式 u^* 得到最优控制：

$$u^* = -[R + B^T P B]^{-1} B^T P A x(k)$$
$$u^*(k) = [-0.5694 \quad -0.4514] x(k)$$



§8.3 离散的线性二次型问题

■ 8.3.2 解离散线性二次型问题的MATLAB程序

初始化 A 、 B 、 Q 、 R 、 F

```
P(N)=F;
```

```
for k=N-1:0
```

```
    Z1(k)=Q(k)+A(k)'*P(k+1)*A(k);
```

```
    Z2(k)=B(k)'*P(k+1)*A(k);
```

```
    Z3(k)=R(k)+B(k)'*P(k+1)*B(k);
```

```
    K(k)=-inv(Z3(k))*Z2(k);
```

```
    P(k)=Z1(k)-Z2(k)'*inv(Z3(k))*Z2(k);
```

```
end
```

